

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	발전설비 개선을 위한 제안 필요
소 관 기 관	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
조 치 기 관	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
구 분	설비관리
내 용	

1. 업무 개요

한국서부발전은 라오스 ▲▲▲▲ 수력발전 특수목적법인 (▲▲▲▲▲▲▲▲ Project Co. Ltd, ▲▲▲▲, 이하 ▲▲▲▲)가 소유하고 라오스 참파삭 및 아타푸지역에 위치한 412MW 규모의 수력발전설비 운영 및 정비 등의 업무를 수행하는 계약(이하 O&M 계약)을 체결하여 계약을 수행하고 있다.

그리고 2016년 9월에 O&M 계약의 수행을 목적으로 한국서부발전 지분 100%인 법인인 ▲▲▲▲(이하 ▲ ▲)을 설립하였으며 주요 역무는 O&M 계약의 발전계획 수립, 발전설비 운영 및 정상정비 시행 등이 있다. 세부사항은 아래 [표 8]과 같다.

[표 8] 라오스 ▲▲▲ 수력발전소 관리 운영(O&M) 위탁계약 내역

· 계 약 명 :	▲▲▲▲▲▲▲ HYDROELECTRIC POWER PROJECT OPERATION & MAINTENANCE AGREEMENT
· 위 치 :	남부 참파삭 및 아타푸 주
· 계약기간 :	총 27년('19.12 ~ '46.12)

- 계약금액: \$8,313,201/년(연도별 인상률: 2.87%/년, 계약금액 \$6,700,000/년)
- 발 주 자 : ☐☐☐☐☐☐☐ Project Co. Ltd, △△△△,
- 계약상대자: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, %%(한국서부발전 지분 100%, 이하 %%)
- 설비용량: 412MW(124MW×3, 40MW)
- 역무: 발전소 및 송전선로 운영·정비

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

한편, X X은 현장설비 점검 및 진단 등을 목적으로 와 기술지원 협약을 2023년 2월에 체결하였다. 협약에 대한 세부사항은 아래 [표9]과 같다.

[표 9] 라오스 ●●● ●●●● 수력발전소 관리 운영(O&M) 위탁계약 내역

- 협약명: 라오스  수력발전소 O&M 기술지원 협약 체결
- 체결일: 2023. 2. 6.
- 협약기간: 1년(상호 합의에 의해 매년 연장)
- 협약주체: , 
- 역무범위: 발전소 운영미비사항 관련 현장설비 점검 및 진단 등

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

그리고, 는 '23. 2월과 12월 두 차례에 걸쳐 '수차 헤드 고정용 볼트의 손상위인' 진단 등 7건의 기술진단을 하였고 해당 결과를 X X에 전달하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

O&M 계약서 별표 2. 성과 기준(SCHEDULE 2 PERFORMANCE CRITERIA)에 따르면 발전설비의 가동률에 따라서 △△△△는 Ⅹ Ⅹ에 대가를 지급하고 있다. 따라서 한국서부발전은 △△△△의 발전설비를 안정적으로 운영해야 수익을 극대화 할 수 있다.

또한, O&M 계약서 제11조 i항에 따르면, 소유자(△△△△)는 운영 및 유지보수에 영향을 미치는 문제에 대하여 운영자(ⅩⅩ)로 하여금 해결되도록 해야 한다.

그리고, 별표 11의 1.4항에 따라, 운영자(㉠㉠)은 발전소의 효율적 운영을 위해 제안을
해야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 발전소 설비관리 기술진단결과 조치 필요

㉡㉡은 2023년 2월과 12월 두 차례에 걸쳐 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡는 ‘수차 헤더 고정용 볼트의 손상원인’ 진단 등의 기술진단을 하였고 운영자(㉡㉡)은 소유자(△△△△)에게 관련 사항은 조치제안 하였으나, 감사일 현재까지 소유자(△△△△)는 이에 대한 의사결정을 하지 않았다. 관련 기술진단결과 및 조치이행 내역은 아래 [표10]과 같다.

[표 10] ㉡㉡㉡㉡㉡ 기술진단결과 및 조치이행 내역

순번	진단결과(문제점)	조치이행
1	· 1, 3호기 발전기 Pole lead crack 발생	X
2	· 수차 헤더 고정용 볼트의 손상	X
3	· 1, 3호기 발전기 절연물 표면 손상	O
4	· Conservator 내부 Rubber Bag 미세 손상	O
5	· 소내전력계통 전자접촉기 등 소손	O
6	· 1~4호기 Reverse Power 동작 장애	X
7	· 주파수 변동에 대한 출력 변화량 불충족	X

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

따라서 ㉡㉡은 △△△△에게 기술진단 결과에 대한 의사결정을 재요구하여 기술진단 결과를 반영해야 한다.

나. 발전설비 개선을 위한 제안 필요

2022년 이후 현재까지 발전소 고장속보 내용을 점검해 본 결과, ‘2호기 전단 핀 파손 알람 신호로 인한 트립’ 등의 장애가 확인되었으며 이 중 2건의 장애는 설비개선으로 고장을 사전예방 가능 한 것으로 확인되었다. 관련 사항에 대한 세부 사항은 [표 11]과 같다.

